



Universidad Peruana Los Andes
Facultad de Ingeniería
Programa de Estudio Ingeniería de Sistemas y Computación
Silabo de Arquitectura de Software
Modalidad de Estudios Presencial
Código: 332181

I. Información general:

1.1. Docente	: Mg. Raúl Enrique Fernández Bejarano
1.2. Jefe de practica	:
1.3. Semestre académico	: 2026-I
1.4. Número de créditos	: 02
1.5. Horas semanales	: 04
- Horas teóricas	: 00
- Horas prácticas	: 04
1.6. Plan de estudios	: 2022
1.7. Período académico	: 2026-I
- Fecha de inicio	: 06 de abril de 2026
- Fecha de finalización	: 26 de julio de 2026
1.8. Correo Institucional	: d.rfernandezb@ms.upla.edu.pe

2. Sumilla:

La asignatura corresponde a estudios específicos, es de naturaleza práctico, cuyo propósito es comprender y desarrollar una arquitectura de software. Que le permite adquirir las siguientes capacidades: Explica los Fundamentos de la Arquitectura de Software, utilizando los estándares internacionales, para la producción del software; crea la arquitectura del software, mediante la POO, para elaborar el modelo de la arquitectura del software; conoce la comunicación de arquitecturas, utilizando los métodos y técnicas adecuadas, para definir los modos de transmisión de datos entre las mismas; utiliza los frameworks de arquitectura de software, utilizando normas internacionales, para obtener la arquitectura adecuada del software.

3. Competencia general y/o específica y/o especialidad

Desarrollo de software y soluciones tecnológicas

Diseña, implementa y evalúa soluciones de software de manera eficiente y contextualizada, utilizando metodologías de desarrollo, ingeniería de requisitos, arquitectura y estándares de calidad de software.

4. Logro general del aprendizaje de la Asignatura:

Desarrolla soluciones de software de complejidad media utilizando principios de diseño modular y metodologías ágiles.

5. Programación del desarrollo de capacidades

Unidad I: Fundamentos de la Arquitectura de Software y Estándares Internacionales.

Capacidad: Explica los fundamentos de la arquitectura de software, utilizando los estándares internacionales, para la producción del software.

Semana	Desempeños	Estrategias didácticas	Valores-actitudes	Desempeño General de la unidad	Av. %
01	Introducción a la Arquitectura de Software. Identifica los conceptos, objetivos, importancia y elementos fundamentales	Aprendizaje Basado en Proyectos.	• Respeto • Trabajo en Equipo	Explica los fundamentos de la arquitectura de software mediante el análisis de principios	6.25 %



	de la arquitectura de software, analizando casos de estudio reales para reconocer su impacto en la calidad y sostenibilidad de un proyecto de software, como parte de la definición inicial de un proyecto integrador.		• Excelencia Académica • Emprendedurismo • Identidad	arquitectónicos, atributos de calidad, estándares internacionales, estilos y patrones de diseño, elaborando la documentación preliminar de una propuesta arquitectónica para un proyecto de software, aplicando la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos y sustentando técnicamente las decisiones adoptadas.	
02	Principios, Atributos de Calidad y Estándares Internacionales. Analiza los principios arquitectónicos, atributos de calidad y estándares internacionales aplicables al desarrollo de software, evaluando su contribución al cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto planteado.				12.50 %
03	Estilos y Patrones Arquitectónicos. Compara estilos y patrones arquitectónicos de software mediante el análisis de escenarios de aplicación, seleccionando la alternativa más adecuada para la solución del proyecto desarrollado bajo la metodología ABP.				18.75 %
04	Documentación y Representación Arquitectónica. Elabora la documentación preliminar de la arquitectura de software utilizando modelos, diagramas y buenas prácticas reconocidas internacionalmente, justificando las decisiones arquitectónicas adoptadas para el proyecto integrador.				25.00 %
	❖ Ingreso de notas al sistema				
Investigación: Investiga los conceptos fundamentales de la arquitectura de software, los atributos de calidad, los estilos arquitectónicos y los estándares internacionales aplicables al desarrollo de software, analizando literatura científica, normas técnicas y casos de estudio.					
Responsabilidad Social Universitaria: Analiza el impacto de la arquitectura de software en la calidad de los sistemas de información utilizados por organizaciones públicas y privadas, promoviendo soluciones tecnológicas sostenibles y orientadas al bienestar de la sociedad.					
Bibliografía: 1. BASS, Len; CLEMENTS, Paul y KAZMAN, Rick. <i>Software Architecture in Practice</i> . 4th ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2021. ISBN 978-0-13-688609-6. 2. RICHARDS, Mark y FORD, Neal. <i>Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach</i> . Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. ISBN 978-1-492-04345-4.					

Unidad II: Modelado de la Arquitectura de Software mediante Programación Orientada a Objetos.

Capacidad: Crea la arquitectura del software, mediante la POO, para elaborar el modelo de la arquitectura del software.

Semana	Desempeños	Estrategias didácticas	Valores-actitudes	Desempeño General de la unidad	Av. %
05	Principios de Programación Orientada a Objetos aplicados a la Arquitectura de Software.	Aprendizaje Basado en Proyectos.	• Respeto	Crea la arquitectura de software mediante la aplicación de los	31.25 %



	Analiza los principios fundamentales de la Programación Orientada a Objetos (abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo), identificando su aplicación en la construcción de modelos arquitectónicos para el proyecto de software desarrollado mediante ABP		• Trabajo en Equipo • Excelencia Académica • Emprendedurismo • Identidad	principios de la Programación Orientada a Objetos, elaborando modelos UML, identificando componentes y capas arquitectónicas, y desarrollando una propuesta arquitectónica coherente para un proyecto de software de complejidad media, sustentando las decisiones de diseño en función de los requisitos y buenas prácticas de ingeniería de software.	
06	Modelado Arquitectónico con UML Diseña diagramas UML (casos de uso, clases y paquetes) que representen la estructura lógica del proyecto de software, aplicando principios de modelado orientado a objetos y buenas prácticas de arquitectura.				37.50 %
07	Diseño de Componentes y Capas de la Arquitectura Construye el modelo arquitectónico del proyecto mediante la definición de componentes, capas, responsabilidades y relaciones entre objetos, garantizando la cohesión y el bajo acoplamiento de la solución propuesta.				43.75 %
08	Elaboración y Validación del Modelo Arquitectónico. Integra los artefactos de modelado orientado a objetos para elaborar y validar la arquitectura del software del proyecto, sustentando técnicamente las decisiones de diseño adoptadas de acuerdo con los requisitos establecidos.				50.00 %
	❖ Ingreso de notas al sistema				
Investigación: Diseña y documenta la arquitectura lógica de un proyecto de software utilizando diagramas UML, aplicando principios de POO, patrones de diseño y herramientas CASE para representar la solución propuesta.					
Responsabilidad Social Universitaria: Diseña modelos arquitectónicos considerando principios de accesibilidad, inclusión digital y facilidad de mantenimiento para favorecer el acceso equitativo a las tecnologías de información.					
Bibliografía: 1. FREEMAN, Eric y FREEMAN, Elisabeth. <i>Head First Design Patterns: Building Extensible and Maintainable Object-Oriented Software</i> . 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. ISBN 978-1-492-07800-5. 2. FOWLER, Martin. <i>UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language</i> . 3rd ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2004. ISBN 978-0-321-19368-1.					

Unidad III: Comunicación e Integración de Arquitecturas de Software.

Capacidad: Conoce la comunicación de arquitecturas, utilizando los métodos y técnicas adecuadas, para definir los modos de transmisión de datos entre las mismas.

Semana	Desempeños	Estrategias didácticas	Valores-actitudes	Desempeño General de la unidad	Av. %
09	Fundamentos de la Comunicación entre Arquitecturas de Software. Analiza los mecanismos de comunicación entre componentes y arquitecturas de software, identificando protocolos,	Aprendizaje Basado en Proyectos.	• Respeto • Trabajo en Equipo	Conoce y aplica los métodos, técnicas y tecnologías de comunicación entre arquitecturas de	56.25 %



	modelos de interacción y flujos de información que permitan la integración efectiva de los módulos del proyecto desarrollado mediante ABP.		• Excelencia Académica • Emprendedurismo • Identidad	software, diseñando e implementando mecanismos de integración, interfaces y protocolos de transmisión de datos que permitan la interoperabilidad entre componentes y sistemas, garantizando el adecuado funcionamiento de la arquitectura propuesta para el proyecto de software.	
10	Métodos y Tecnologías para la Integración de Sistemas Selecciona métodos, tecnologías y estándares de comunicación para la integración de aplicaciones, evaluando alternativas como servicios web, APIs y mensajería, de acuerdo con los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto.				62.50 %
11	Diseño de Interfaces y Transmisión de Datos. Diseña interfaces de comunicación y mecanismos de intercambio de datos entre componentes de software, aplicando técnicas de interoperabilidad y modelado de servicios para garantizar la correcta transmisión de información en el proyecto				68.75 %
12	Implementación y Validación de la Comunicación Arquitectónica. Implementa y valida los mecanismos de comunicación definidos para la arquitectura del proyecto, verificando la integridad, disponibilidad y eficiencia de la transmisión de datos mediante pruebas de integración.				75.00 %
	❖ Ingreso de notas al sistema				
Investigación: Implementa y prueba mecanismos de comunicación entre componentes o servicios de software utilizando APIs REST, intercambio de datos en formatos estándar y herramientas de monitoreo e integración.					
Responsabilidad Social Universitaria: Propone mecanismos de comunicación e integración de sistemas que contribuyan a la interoperabilidad y optimización de procesos en organizaciones educativas, sociales o gubernamentales.					
Bibliografía: 1. NEWMAN, Sam. <i>Building Microservices</i> . 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2021. ISBN 978-1-492-03172-0. 2. RICHARDSON, Chris. <i>Microservices Patterns</i> . Shelter Island: Manning Publications, 2018. ISBN 978-1-61729-454-9.					

Unidad IV: Frameworks y Estándares para la Implementación de Arquitecturas de Software.

Capacidad: Utiliza los frameworks de arquitectura de software, utilizando normas internacionales, para obtener la arquitectura adecuada del software.

Semana	Desempeños	Estrategias didácticas	Valores-actitudes	Desempeño General de la unidad	Av. %
13	Fundamentos de Frameworks de Arquitectura de Software. Analiza las características, ventajas y ámbitos de aplicación de los principales frameworks de arquitectura de software, identificando su contribución al	Aprendizaje Basado en Proyectos.	• Respeto • Trabajo en Equipo • Excelencia Académica	Utiliza frameworks de arquitectura de software y estándares internacionales para implementar, evaluar y optimizar	81.25 %



	desarrollo de soluciones escalables, mantenibles y alineadas con los requisitos del proyecto desarrollado mediante ABP.		• Emprendedurismo • Identidad	soluciones de software de complejidad media, seleccionando tecnologías apropiadas, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software y garantizando atributos de calidad como mantenibilidad, escalabilidad, interoperabilidad y seguridad en el proyecto desarrollado.	
14	Normas y Buenas Prácticas en Arquitectura de Software. Aplica normas internacionales, estándares y buenas prácticas de arquitectura de software para seleccionar el framework más adecuado, considerando criterios de calidad, interoperabilidad, seguridad y rendimiento del proyecto.				87.50 %
15	Implementación de la Arquitectura utilizando Frameworks. Implementa componentes arquitectónicos del proyecto mediante un framework de software apropiado, integrando patrones de diseño, mecanismos de comunicación y principios de arquitectura previamente definidos.				93.75 %
16	Evaluación y Optimización de la Arquitectura de Software. Evalúa la arquitectura implementada mediante pruebas y métricas de calidad, proponiendo mejoras y optimizaciones que garanticen el cumplimiento de los requisitos funcionales y no funcionales del proyecto.				100.00%
	❖ Ingreso de notas al sistema				
Investigación: Implementa una arquitectura de software funcional utilizando un framework de desarrollo, evaluando su desempeño, mantenibilidad, escalabilidad y cumplimiento de los requisitos establecidos.					
Responsabilidad Social Universitaria: Desarrolla soluciones arquitectónicas utilizando frameworks modernos que promuevan la eficiencia tecnológica, la sostenibilidad operativa y la transformación digital responsable de las organizaciones.					
Bibliografía: 1. WOLFF, Eberhard. <i>Microservices: Flexible Software Architecture</i> . Boston: Addison-Wesley Professional, 2016. ISBN 978-0-13-460241-4. 2. ERL, Thomas. <i>SOA Principles of Service Design</i> . Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0-13-234482-8.					

6. Sistema de evaluación

La evaluación es presencial y/o virtual de acuerdo con la naturaleza de la asignatura, la evaluación en asignaturas virtuales se realizará a través de la plataforma virtual, la evaluación es integral, continua, permanente de carácter justo, democrático y pertinente a las características y diversidades de los estudiantes. Se busca evidenciar el conocimiento, desempeños y productos, desarrollados por los estudiantes; considerando los ponderados por cada unidad, de acuerdo con el siguiente cuadro:

ÁMBITO DE LA ASIGNATURA	TIPO DE EVALUACIÓN	INSTRUMENTOS	ESCALA	ALCANCE	AVANCE DE LOGRO DE COMPETENCIA	PORCENTAJE DE EVALUACION DE DESEMPEÑO POR UNIDAD
-------------------------	--------------------	--------------	--------	---------	--------------------------------	--



EVIDENCIA CONOCIMIENTO	Saberes teóricos	Pruebas escritas Cuestionarios Rubricas	0-20	Unidad 1	10%	20%
EVIDENCIA DESEMPEÑO	Habilidades prácticas	Participación en clase Presentaciones orales Rubricas Lista de cotejo	0-20			
EVIDENCIA PRODUCTO	Trabajos concretos	Informes Proyectos Maquetas	0-20			
PROMEDIO DE LA UNIDAD 1						P1=(EC1+ED1+EP1)/3
EVIDENCIA CONOCIMIENTO	Saberes teóricos	Pruebas escritas Cuestionarios Rubricas	0-20	Unidad 2	15%	20%
EVIDENCIA DESEMPEÑO	Habilidades prácticas	Participación en clase Presentaciones orales Rubricas Lista de cotejo	0-20			
EVIDENCIA PRODUCTO	Trabajos concretos	Informes Proyectos Maquetas	0-20			
PROMEDIO DE LA UNIDAD 2						P2=(EC2+ED2+EP2)/3
EVIDENCIA CONOCIMIENTO	Saberes teóricos	Pruebas escritas Cuestionarios Rubricas	0-20	Unidad 3	20%	20%
EVIDENCIA DESEMPEÑO	Habilidades prácticas	Participación en clase Presentaciones orales Rubricas Lista de cotejo	0-20			
EVIDENCIA PRODUCTO	Trabajos concretos	Informes Proyectos Maquetas	0-20			
PROMEDIO DE LA UNIDAD 3						P3=(EC3+ED3+EP3)/3
EVIDENCIA CONOCIMIENTO	Saberes teóricos	Pruebas escritas Cuestionarios Rubricas	0-20	Unidad 4	25%	20%
+EVIDENCIA DESEMPEÑO	Habilidades prácticas	Participación en clase Presentaciones orales Rubricas Lista de cotejo	0-20			
EVIDENCIA PRODUCTO	Trabajos concretos	Informes Proyectos Maquetas	0-20			
PROMEDIO DE LA UNIDAD 4						P4=(EC4+ED4+EP4)/3
EVALUACION DE DESEMPEÑO FINAL				EVALUACION	30%	20%
						EDF=NOTA
NOTA FINAL						NF=(P1+P2+P3+P4+EDF)/5

6.1. Requisitos de aprobación

- Presentación de las evidencias por cada unidad (presenciales y/o virtuales)
- Obtener nota aprobatoria mínima de 13 para ingresantes a partir del 2026-I
- Obtener nota aprobatoria mínima de 11 para ingresantes hasta 2025-II.
- La asistencia mayor del **70%**

6.2. Evaluación Sustitutoria

La evaluación sustitutoria es aquella evaluación tiene un valor del 40% y sustituye a las notas más bajas del promedio de cada unidad o evaluación de desempeño final. La evaluación sustitutoria es para aquellos



estudiantes con promedio final mayor o igual a 08 y 10 para los ingresantes a partir del periodo académico 2026-I.

Las asignaturas que no ingresan a evaluación sustitutoria son Practicas preprofesionales, investigación, talleres técnicos.

7. Bibliografía

1. BASS, Len; CLEMENTS, Paul y KAZMAN, Rick. *Software Architecture in Practice*. 4th ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2021. ISBN 978-0-13-688609-6.
2. RICHARDS, Mark y FORD, Neal. *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. ISBN 978-1-492-04345-4.
3. FREEMAN, Eric y FREEMAN, Elisabeth. *Head First Design Patterns: Building Extensible and Maintainable Object-Oriented Software*. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2020. ISBN 978-1-492-07800-5.
4. FOWLER, Martin. *UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language*. 3rd ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2004. ISBN 978-0-321-19368-1.
5. NEWMAN, Sam. *Building Microservices*. 2nd ed. Sebastopol: O'Reilly Media, 2021. ISBN 978-1-492-03172-0.
6. RICHARDSON, Chris. *Microservices Patterns*. Shelter Island: Manning Publications, 2018. ISBN 978-1-61729-454-9.
7. WOLFF, Eberhard. *Microservices: Flexible Software Architecture*. Boston: Addison-Wesley Professional, 2016. ISBN 978-0-13-460241-4.
8. ERL, Thomas. *SOA Principles of Service Design*. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2008. ISBN 978-0-13-234482-8.

Vínculos a sitios de interés

1. OBJECT MANAGEMENT GROUP. *Unified Modeling Language (UML) Specification* [en línea]. Needham: OMG, 2026. [Consulta: 22 junio 2026]. Disponible en: [OMG UML Specification](#)
2. THE OPEN GROUP. *TOGAF Standard Documentation* [en línea]. Reading: The Open Group, 2026. [Consulta: 22 junio 2026]. Disponible en: [TOGAF Documentation](#)
3. [Spring Framework Documentation](#). *Spring Framework Documentation* [en línea]. Palo Alto: VMware Spring Team, 2026. [Consulta: 22 junio 2026].
4. [Microsoft Architecture Center](#). *Azure Architecture Center* [en línea]. Redmond: Microsoft Corporation, 2026. [Consulta: 22 junio 2026].
5. [AWS Architecture Center](#). *AWS Architecture Center* [en línea]. Seattle: Amazon Web Services, 2026. [Consulta: 22 junio 2026].

Huancayo, 06 de abril de 2026

.....
Mg. Raúl Enrique Fernández Bejarano
Docente de la asignatura



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Vicerrectorado
Académico

NUEVOS TIEMPOS
NUEVOS DESAFÍOS
NUEVOS COMPROMISOS

Fecha de Aprobación por el director de Departamento Académico:

.....

Dra. Amelia Celinda Chumpen Elera
Director(a) del Departamento Académico

